1. (3 Punkte) Ein Keller k ist zu Beginn leer. Notiere nach jeder Operation den Inhalt des Kellers horizontal mit dem top-Element auf der linken Seite. Welche Ausgabe erscheint auf der Konsole?

```
k.push(4)
k.push(9)
print(k.top())
k.pop()
k.push(2)
k.push(7)
k.pop()
print(k.top())
```

Lösung:

```
k.push(4)          4
k.push(9)          9 4
print(k.top())     9 4       Ausgabe 9
k.pop()            4
k.push(2)          2 4
k.push(7)          7 2 4
k.pop()            2 4
print(k.top())     2 4       Ausgabe 2
```

2. (2 Punkte) a. Welche Datenstruktur wird hier verwendet (Liste/Keller/Schlange)?
   b. Was erscheint auf der Konsole?

```
a = []
for i in range(5):
    a.append(i)

print(a.pop(), end=' ')
print(a.pop(), end=' ')

for i in range(6,9):
    a.append(i)

while a:
    print(a.pop(), end=' ')
```

Lösung:

a. Keller b. `4 3 8 7 6 2 1 0`

3. (2 Punkte) a. Welche Datenstruktur wird hier verwendet (Liste/Keller/Schlange)?
   b. Was erscheint auf der Konsole?

```
a = []

for k in range(3):
    for i in range(3):
        a.append(i)
    print(a.pop(), end = ' ')

while a:
    print(a.pop(), end = ' ')
```

Lösung: `a. Keller b. 2 2 2 1 0 1 0 1 0`

4. (4 Punkte) Die Dualdarstellung einer Zahl n erhält man, indem man n wiederholt durch 2 teilt und sich die Reste merkt. Der zuerst berechnete Rest ist die letzte Ziffer. Die Funktion `dualzahl(n)` bekommt eine ganze Zahl $n \geq 0$ und gibt die Dualdarstellung als String zurück. Benutze für die Reste eine Python-Liste als Keller. Die Funktion `bin` darf nicht benutzt werden.

```
print(dualzahl(6), dualzahl(37), dualzahl(0))
```

```
110 100101 0
```

Lösung:

```
def dualzahl(n):
    if n == 0:
        return '0'
    k = []
    while n > 0:
        k.append(n % 2)
        n = n // 2
    s = ''
    while k:
        s += str(k.pop())
    return s
```

5. (3 Punkte) Gegeben ist das folgende Programm.

```
def a(x):
    return b(x) + 1

def b(x):
    return c(x) * 2

def c(x):
    return x - 3

print(a(5))
```

(a) Notiere den Aufrufstapel, während die Funktion c läuft, horizontal mit dem top-Element auf der linken Seite.

(b) Welche Funktion wird als erste vom Aufrufstapel entfernt?

(c) Welche Ausgabe erscheint auf der Konsole?

Lösung: a) `c b a`
b) c, denn sie wurde als letzte aufgerufen (LIFO).
c) 5

6. (3 Punkte) Eine Schlange s ist zu Beginn leer. Notiere nach jeder Operation den Inhalt der Schlange horizontal mit dem Kopf der Schlange auf der linken Seite. Welche Ausgabe erscheint auf der Konsole?

```
s.enq(4)
s.enq(9)
print(s.front())
s.deq()
s.enq(2)
s.enq(7)
s.deq()
print(s.front())
```

Lösung:

```
s.enq(4)           4
s.enq(9)           4 9
print(s.front())   4 9      Ausgabe 4
s.deq()            9
s.enq(2)           9 2
s.enq(7)           9 2 7
s.deq()            2 7
print(s.front())   2 7      Ausgabe 2
```

7. (2 Punkte) a. Welche Datenstruktur wird hier verwendet (Liste/Keller/Schlange)?
b. Was erscheint auf der Konsole?

```
from collections import deque

a = deque([])
for i in range(5):
    a.append(i)

print(a.popleft(), end = ' ')
print(a.popleft(), end = ' ')

for i in range(6,9):
    a.append(i)

while a:
    print(a.popleft(), end = ' ')
```

Lösung:

a. Schlange b. `0 1 2 3 4 6 7 8`

8. (2 Punkte) a. Welche Datenstruktur wird hier verwendet (Liste/Keller/Schlange)?
b. Was erscheint auf der Konsole?

```
from collections import deque
a = deque([])

for k in range(3):
    for i in range(3):
        a.append(i)
    print(a.popleft(), end = ' ')

while a:
    print(a.popleft(), end = ' ')
```

Lösung: `a. Schlange  b. 0 1 2 0 1 2 0 1 2`

9. (3 Punkte) a. Welche Datenstruktur wird hier verwendet (Liste/Keller/Schlange)?
b. Was erscheint auf der Konsole?

```
from collections import deque
a = deque([])

for i in range(3):
    for j in range(2):
        a.append(j)
    a.append(i)

while a:
    print(a.popleft(), end = ' ')
```

Lösung: a. Schlange b. 0 1 0 0 1 1 0 1 2

10. (2 Punkte) Liste, Keller und Schlange sind Klassen mit den bekannten Operationen als Methoden. Welche Zahlenfolge findet sich in den Listenelementen?

```
a = Liste()
k = Keller()
s = Schlange()

for i in range(5):
    s.enq(i)
    k.push(5+i)
for i in range(5):
    a.insert(k.top())
    a.insert(s.front())
    k.pop()
    s.deq()
```

Lösung: 4 5 3 6 2 7 1 8 0 9

11. (3 Punkte) Keller oder Schlange? Entscheide und begründe kurz.
    (a) Anrufe bei einer Hotline werden in der Reihenfolge des Eingangs angenommen.
    (b) In einem Textprogramm macht „Rückgängig“ die letzte Änderung ungültig.
    (c) Beim Ablauf eines Programms merkt sich der Rechner die noch nicht beendeten Funktionsaufrufe.

Lösung: a) Schlange. Wer zuerst angerufen hat, ist zuerst dran (FIFO).
b) Keller. Die zuletzt gemachte Änderung wird zuerst zurückgenommen (LIFO).
c) Keller. Die zuletzt aufgerufene Funktion wird zuerst beendet (LIFO).

12. (4 Punkte) Erkläre in ein bis zwei Sätzen.
    (a) Was bedeutet LIFO?
    (b) Was bedeutet FIFO?
    (c) Warum nennt man Keller und Schlange Abstrakte Datentypen?
    (d) Was ist der Unterschied zwischen der Operation pop des ADT Keller und der Methode pop einer Python-Liste?

Lösung: a) Last in, First out: Das zuletzt hinzugefügte Element wird als erstes entfernt.
b) First in, First out: Das zuerst hinzugefügte Element wird als erstes entfernt.
c) Festgelegt sind nur die Operationen und was sie leisten, nicht die Implementierung.
d) Die Operation pop entfernt das oberste Element nur. Die Python-Methode gibt es außerdem zurück.